画像認識用データセット

ImageNet-1k

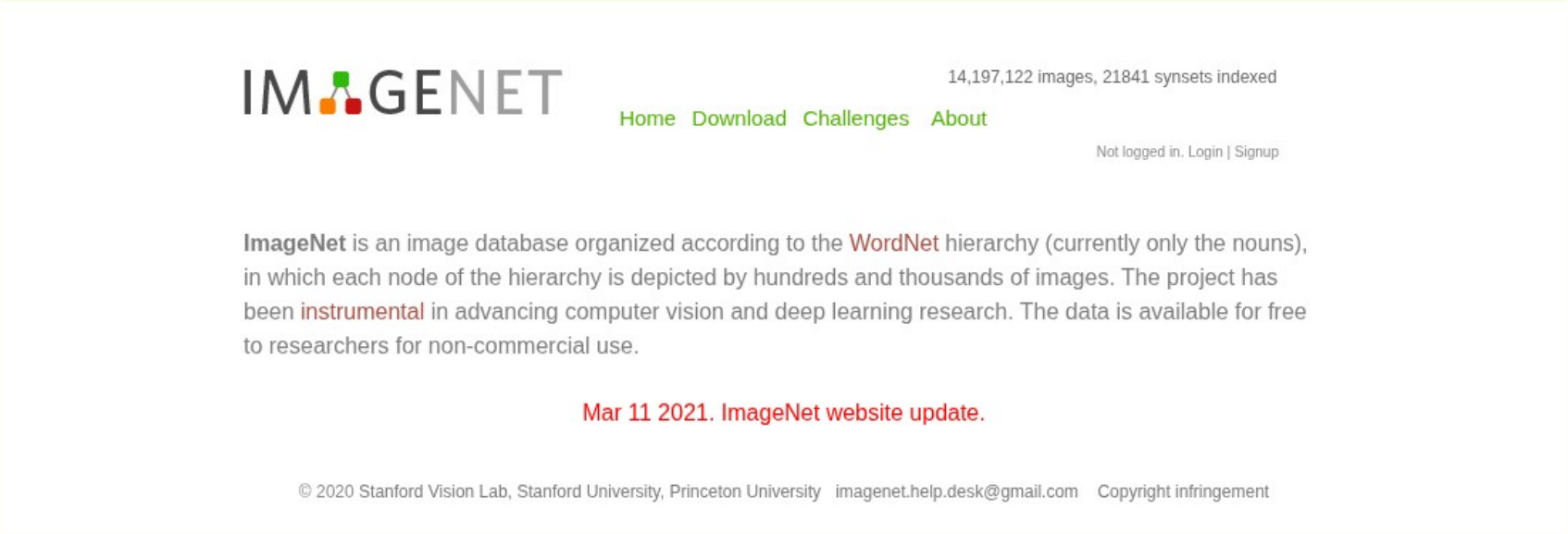
sasakiy84

本編の構成

1. 概要とタスク
2. 作成方法と規模
3. 評価と性能
4. 利用の変遷と現在
5. 入手方法とまとめ

1 概要とタスク

ImageNet の公式サイト



[1] ImageNet 公式サイト . https://www.image-net.org/

ImageNet 全体と 1,000 クラス版を区別する

- ImageNet は、物体の概念に画像を対応させたデータである。
- 2009 年に、画像認識の国際会議 CVPR で発表された [1] 。
- 2014 年時点で 14,197,122 枚・ 21,841 カテゴリだった [2] 。
- 画像認識の評価大会である ILSVRC では一部を利用する。
  - 2012 年の画像分類用データは 1,000 クラスである。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf
[2] Russakovsky et al. (2015), §1.1. https://arxiv.org/abs/1409.0575

画像から物体のクラスを予測する



正解はテンチ（淡水魚）

tench

釣り具や袋も写る画像から、魚の種類を分類する。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00009111.JPEG

1,000 カテゴリには生物と人工物が含まれる

哺乳類
ミーアキャット・アシカ

鳥類
クジャク・フラミンゴ

爬虫類と両生類
アマガエル・アホロートル

魚類と水生無脊椎動物
ウニ・ナマコ

昆虫と陸生節足動物
オオカバマダラ・サソリ

乗り物
新幹線・コンテナ船

電子機器と機械
カセットプレーヤー・ミシン

衣類と生活用品
マグカップ・フライパン

建物と構造物
ダム・温室

食品と農作物
キュウリ・パプリカ

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
1,000 カテゴリから 100 カテゴリを選び、説明用の 10 分野へ整理。日本語名は英語ラベルの訳。

正解の物体が小さく写る場合もある



正解はゴルフボール

golf ball

芝や旗が大きく写り、対象の
ボールは画面の一部を占める。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00008161.JPEG

大量の画像を学習と評価に使うために作られた

- 当時は学習に使える注釈画像が不足していた [1]。
- 画像分類用の Caltech 101 は 101 クラスだった [2]。
- それに対し、 2009 年の ImageNet は約 320 万枚・5,247 カテゴリだった。
- 原著は、規模・多様性・正確さ・階層構造を特徴とした。

[1] ImageNet の更新説明 (2021). https://www.image-net.org/update-mar-11-2021.php
[2] Deng et al. (2009), §1–2. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

2 作成方法と規模

同義語の集合を単位にカテゴリを作る

- 英語の概念を階層化した WordNet を利用する [1]。
- 同じ概念を表す語の集合である synset がカテゴリの単位となる。
  - tench と Tinca tinca は同じ淡水魚のカテゴリを表す。
- カテゴリには n01440764 のような WordNet ID がある。
- ImageNet-1k には 120 種類の犬も含まれる [2]。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf
[2] Russakovsky et al. (2015), §3.1. https://arxiv.org/abs/1409.0575

検索語を広げて候補画像を収集した

- 画像検索では、カテゴリの同義語を検索語に使った [1]。
- 上位概念を検索語に加え、意味の曖昧さを減らした。
  - 犬種名の whippet だけでなく、 whippet dog も使った。
- 中国語・スペイン語・オランダ語・イタリア語にも検索語を広げた。
- 重複除去後も、候補はカテゴリ当たり平均 1 万枚を超えた。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

作業者は対象の物体が写っているかを判定した

- 有償作業の Amazon Mechanical Turk を使った [1]。
- 候補画像とカテゴリの定義を作業者に提示した。
- 対象物を含む画像を選ぶよう指示した。
  - 遮蔽・複数物体・混雑した背景も対象に含めた。
- 見やすい単独物体だけに限定しなかった。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

カテゴリごとに必要な合意数を調整した

- 初期サンプルでは、各画像を 10 人以上が判定した [1]。
- 投票結果から、対象物が含まれる確からしさの表を作った。
- その後の画像は、カテゴリごとの確信度の閾値に達するまで判定した。
  - 一般的な cat と Burmese cat では、必要な合意数が異なる。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

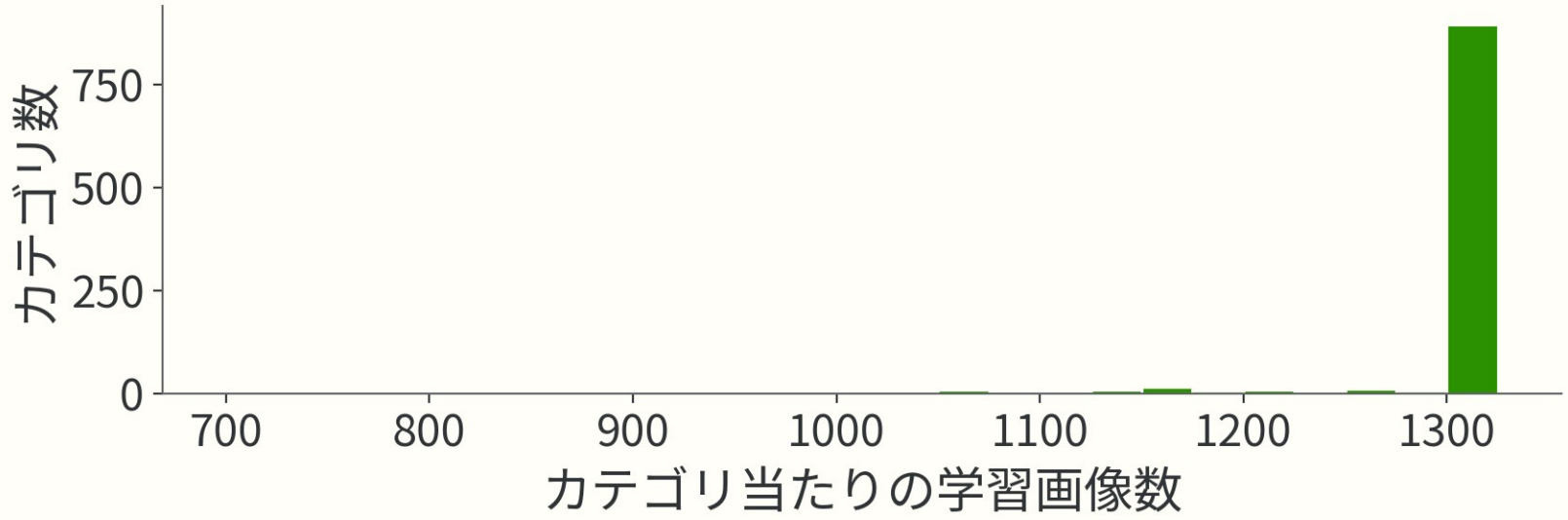
ILSVRC 2012 の画像分類用データ

分割 [1]	画像数	クラス数
学習用	1,281,167	1,000
検証用	50,000	1,000
大会テスト用	100,000	1,000

検証用は各クラス 50 枚、大会テスト用は各クラス 100 枚。

[1] Russakovsky et al. (2015), IJCV. https://arxiv.org/abs/1409.0575

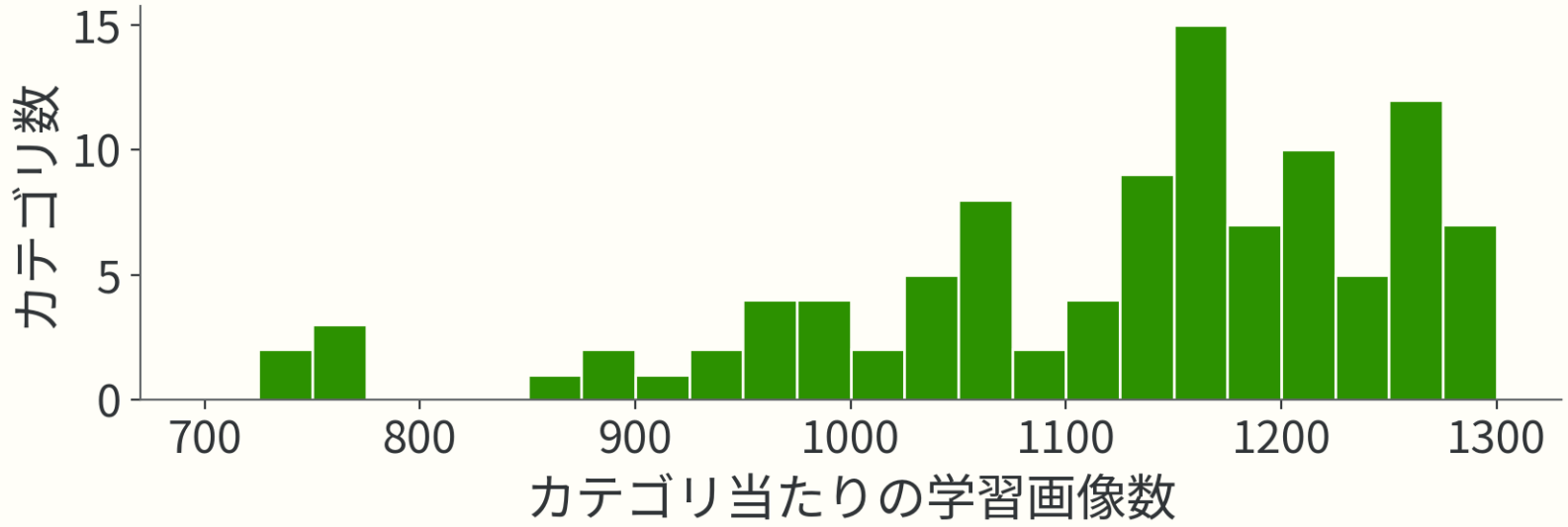
1,300 枚の学習画像があるカテゴリは 895 種類



全 1,000 カテゴリのうち、 105 カテゴリは 1,300 枚未満 [1] 。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit, meta.mat. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

学習画像が 800 枚未満のカテゴリは 5 種類



1,300 枚未満の 105 カテゴリを表示。 1,000 枚未満は 19 カテゴリ [1] 。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit, meta.mat. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

学習画像が 1,000 枚未満のカテゴリは 19 種類

最少側の 3 カテゴリ [1]	学習画像数
black-and-tan coonhound	732 枚
otterhound	738 枚
English foxhound	754 枚

- 最小 732 枚は、最大 1,300 枚の約 56% となる。
- 学習枚数とカテゴリ別正解率を対応させて、少数側の性能を確認する。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit の meta.mat 全 1,000 カテゴリを集計 . https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

3 評価と性能

評価には Top-1 と Top-5 の正解率を使う

- Top-1 は最上位の予測が正解と一致した割合である。
- Top-5 は上位 5 予測に正解が含まれた割合である [1]。
  - 正解が tench で 2 位なら、 Top-1 は 0 、 Top-5 は 1 となる。
- 画像ごとの 0 ・ 1 を平均し、正解率を百分率で示す。
- 誤り率は 100% から正解率を引く。大会では誤り率も使った。

[1] ILSVRC 2012, Task 1. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

2012 年は畳み込みネットワークが成績を伸ばした

大会の提出システム	追加学習データ	Top-5 誤り率
ISI	なし	26.2%
SuperVision	なし	16.4%
SuperVision	Fall 2011 版	15.3%

SuperVision は、畳み込みネットワーク AlexNet を用いたシステム [1]。

[1] Russakovsky et al. (2015), Table 5. https://arxiv.org/abs/1409.0575

2016 年の ResNet 原著の評価結果

モデル [1]	Top-1 誤り率	Top-5 誤り率
ResNet-50	22.85%	6.71%
ResNet-101	21.75%	6.05%
ResNet-152	21.43%	5.71%

残差接続を用いる ResNet の、 10 クロップ評価による値。同じ画像から 10 領域を切り出し、予測をまとめる。

[1] He et al. (2016), CVPR, Table 3. https://arxiv.org/abs/1512.03385

2025 年も ImageNet で画像特徴を評価している

特徴モデル [1]	学習方式	Top-1 正解率
DINOv3 7B/16	自己教師あり	88.4%
SigLIP 2 g/16	画像とテキスト	89.1%
PEcore G/14	画像とテキスト	89.3%

特徴モデルを固定し、 ImageNet の学習用で線形分類器を学習する。検証用で条件を選び、同じ検証用で評価する。入力解像度は異なる。

[1] Siméoni et al. (2025), DINOv3, Table 7. https://arxiv.org/abs/2508.10104

4 利用の変遷と現在

分類の高い正解率だけでは汎用性を示せない

- 1,000 クラス分類は、画像の意味全体を説明しない。
- 対象物より背景の手がかりを使う可能性がある。
- 複数物体が写っても、通常の正解は 1 クラスである [1]。
- そこで ImageNet-ReaL は正解ラベルを見直した [2]。
  - 既存の検証画像に、複数の妥当なラベルを付け直す。
- 別の画像集合や撮影条件では、成績が変わる。

[1] ILSVRC 2012, Task 1. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
[2] Beyer et al. (2020). https://arxiv.org/abs/2006.07159

後続データは分類以外の認識にも広がった

- 先行する物体認識データ PASCAL VOC があった [1]。 2012 年版は 20 クラスを扱った。
- それに対し ILSVRC 2012 は 1,000 クラスで、 50 倍だった。
- その後、複数物体を注釈する COCO が登場した。
- 検出・領域分割のために、物体の位置と画素の領域を示す。
- 一方、場面を分類する Places は屋内外の認識を目的とした。

[1] Russakovsky et al. (2015), IJCV. https://arxiv.org/abs/1409.0575

別の画像や描画で頑健性を調べる

- ImageNetV2 は同じ 1,000 クラスで画像を再収集した [1]。
  - 別に集めた画像で、既存の検証画像への適合を調べる。
- その後、絵画の ImageNet-R や、画像を劣化させた ImageNet-C も作られた [2]。
- 2025 年の DINOv3 論文も、これらで汎化性能を調べている。
- 2026 年も公開実装に、 ImageNet での評価手順がある [2]。

[1] Recht et al. (2019). https://github.com/modestyachts/ImageNetV2
[2] DINOv3 の論文・公開実装 . https://github.com/facebookresearch/dinov3

5 入手方法とまとめ

公式サイトから必要な版を入手する

- 画像認識大会 ILSVRC の 2012 年・ 1,000 クラス分類用データは、 Kaggle で入手できる [1]。
- ImageNet 全体とその他のサブセットには、ログインと利用条件への同意が必要となる。
- 入手する版、ラベルとクラス順序、利用条件を確認する。
- 小規模な 10 クラス版 Imagenette も使える [2]。

[1] ImageNet Download. https://www.image-net.org/download.php
[2] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette

ImageNet は画像認識の学習と評価を支えてきた

- ImageNet は物体認識用の画像データベースである。
- 2009 年に発表され、多数の画像を人手で確認した。
- ImageNet-1k は ILSVRC の 1,000 クラス分類用である。
- Top-1 ・ Top-5 と、学習・評価条件を区別する。
- 現在は特徴評価にも使い、汎化は別画像で調べる。

Appendix の目次

1. 著者と発表先
2. カテゴリの見取り図
3. 画像の追加例
4. ImageNet-1k の学習画像数
5. Imagenette の画像サイズ
6. モデル評価と前処理
7. 入手コードと参考文献

ImageNet を発表した著者と発表先

- 原著は 2009 年の CVPR で発表された [1]。
- 第一著者の Jia Deng は、画像認識と ImageNet・ILSVRC を研究した。
- 最終著者の Li Fei-Fei は、物体認識と Caltech 101 を研究した。
- 発表当時の所属は Princeton 大学だった。原著は 2019 年に PAMI Longuet-Higgins Prize を受賞した [2]。

[1] Deng et al. (2009), CVPR. https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf
[2] ImageNet About. https://www.image-net.org/about.php

哺乳類と鳥類のカテゴリ

哺乳類

シベリアンハスキー
グレートデーン
ペルシャネコ
エジプシャンマウ
アフリカゾウ
ガゼル
シマウマ
ジャイアントパンダ
ミーアキャット
アシカ

鳥類

ダチョウ
ゴシキヒワ
メキシコマシコ
ユキヒメドリ
コマツグミ
カササギ
ハクトウワシ
ハゲワシ
クジャク
フラミンゴ

各グループから選んだカテゴリの例

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/ 日本語名は英語ラベルの訳。

爬虫類と両生類と魚類と水生無脊椎動物のカテゴリ

爬虫類と両生類

アカウミガメ
オサガメ
ハコガメ
イグアナ
コモドオオトカゲ
ミシシッピワニ
ボアコンストリクター
インドコブラ
アマガエル
アホロートル

魚類と水生無脊椎動物

テンチ
キンギョ
ホホジロザメ
イタチザメ
シュモクザメ
アカエイ類
クラゲ
イソギンチャク
ウニ
ナマコ

各グループから選んだカテゴリの例

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/ 日本語名は英語ラベルの訳。

昆虫と陸生節足動物と乗り物のカテゴリ

昆虫と陸生節足動物

テントウムシ
カブトムシ
ハチ
バッタ
コオロギ
カマキリ
セミ
トンボ
オオカバマダラ
サソリ

乗り物

旅客機
軍用機
飛行船
タンデム自転車
マウンテンバイク
スポーツカー
ミニバン
スクールバス
新幹線
コンテナ船

各グループから選んだカテゴリの例

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/ 日本語名は英語ラベルの訳。

電子機器と機械と衣類と生活用品のカテゴリ

電子機器と機械

デスクトップ PC
ノート PC
キーボード
マウス
モニター
携帯電話
テレビ
ラジオ
カセットプレーヤー
ミシン

衣類と生活用品

着物
ジーンズ
カーディガン
スウェットシャツ
ランニングシューズ
リュックサック
傘
枕
マグカップ
フライパン

各グループから選んだカテゴリの例

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/ 日本語名は英語ラベルの訳。

建物と構造物と食品と農作物のカテゴリ

建物と構造物

教会
モスク
宮殿
城
図書館
プラネタリウム
灯台
吊り橋
ダム
温室

食品と農作物

ピザ
チーズバーガー
ホットドッグ
ブリトー
ベーグル
プレッツェル
アイスクリーム
ブロッコリー
キュウリ
パプリカ

各グループから選んだカテゴリの例

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/ 日本語名は英語ラベルの訳。

オオカバマダラの画像例



正解はオオカバマダラ

monarch

花に止まるチョウを分類する。植物も写るが、正解はチョウの種類である。

[1] ImageNet カテゴリの画像例 . https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images
画像 ID n02279972_monarch.JPEG

イングリッシュ・スプリンガーの画像例



正解はスプリンガー犬

English springer

犬種を表すクラスである。犬という上位概念より、細かな区別を求める。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00004650.JPEG

カセットプレーヤーの画像例



正解はカセットプレーヤー

cassette player

装置の正面だけでなく、周囲の構造も写っている。ラベルは cassette player である。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00008651.JPEG

チェーンソーの画像例



正解はチェーンソー

chain saw

作業者と樹木が写る画像で、
chain saw を正解とする。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00004262.JPEG

教会の画像例



正解は教会

church

低い照度の画像も含む。写真全体の明るさと、建造物のクラスは別の特徴である。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00003351.JPEG

フレンチホルンの画像例



正解はフレンチホルン

French horn

楽器の一部分が大きく写る。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette 画像 ID ILSVRC2012_val_00001492.JPEG

ごみ収集車の画像例



正解はごみ収集車

garbage truck

車両と周囲の道路が写る。車両の役割を表す細かなクラス名が付いている。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00002210.JPEG

ガソリンポンプの画像例



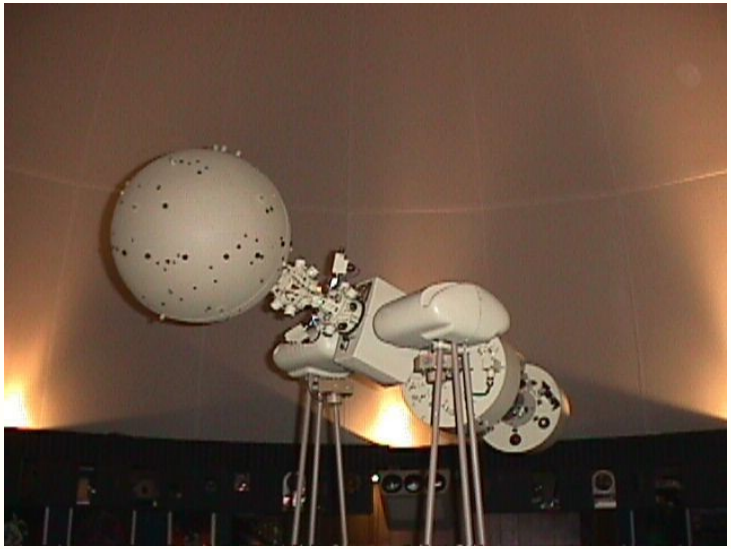
正解はガソリンポンプ

gas pump

入力には縦長の写真も含まれる。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00000732.JPEG

プラネタリウムの画像例



正解はプラネタリウム

planetarium

建物の外観に加えて、室内の投影機が写る画像もこのカテゴリに含まれる。

[1] ImageNet カテゴリの画像例 . https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images
画像 ID n03956157_planetarium.JPEG

パラシュートの画像例



正解はパラシュート

parachute

人も写るが、クラスは
parachute である。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID ILSVRC2012_val_00001440.JPEG

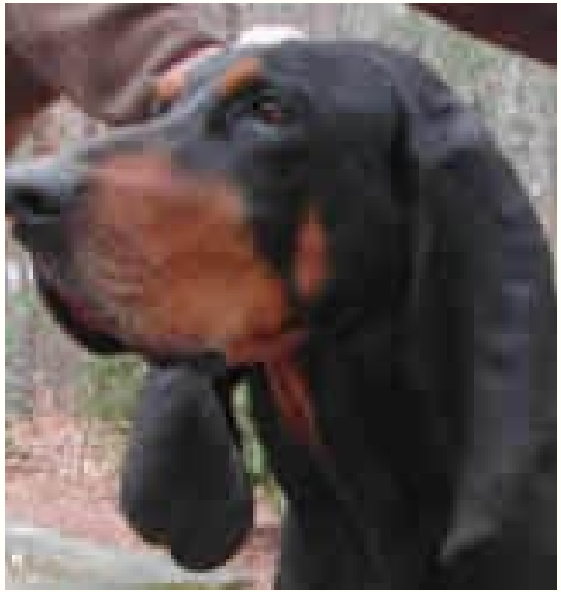
1,000 クラスの学習画像数を集計した

対象 [1]	平均	SD	中央値	最小	最大
1,000 クラス	1,281.2	70.2	1,300	732	1,300

単位はクラス当たりの画像枚数。 SD は母標準偏差。
公式 devkit の meta.mat で各クラスを 1 回ずつ数えた。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

学習画像数が最少のカテゴリは 732 枚



ブラック・アンド・タン・クーンハウンド

black-and-tan coonhound
学習画像は 732 枚 [1]。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
[2] カテゴリの画像例 . https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images n02089078_black-and-tan_coonhound.JPEG

1,300 枚あるカテゴリの例はキットギツネ



キットギツネ

kit fox
学習画像は 1,300 枚 [1]。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
[2] カテゴリの画像例 . https://github.com/EliSchwartz/imagenet-sample-images n02119789_kit_fox.JPEG

画像サイズは小規模な Imagenette で調べる

- ImageNet-1k の学習用は約 128 万枚ある。そこで、画像サイズの実測には 10 クラス・ 13,394 枚の Imagenette を使う [1, 2] 。
- ここからは、短辺を 160 px にリサイズした Imagenette の画像を扱う。
- 学習用 9,469 枚、検証用 3,925 枚。分割は Imagenette 独自のものである。

[1] ILSVRC 2012. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/
[2] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette

Imagenette の動物・装置・建造物

クラス [1]	学習用	検証用	合計
テンチ（淡水魚）	963	387	1,350
スプリンガー犬	955	395	1,350
カセットプレーヤー	993	357	1,350
チェーンソー	858	386	1,244
教会	941	409	1,350

Imagenette 160 px 版。各画像のフォルダ名でクラスと分割を数えた。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

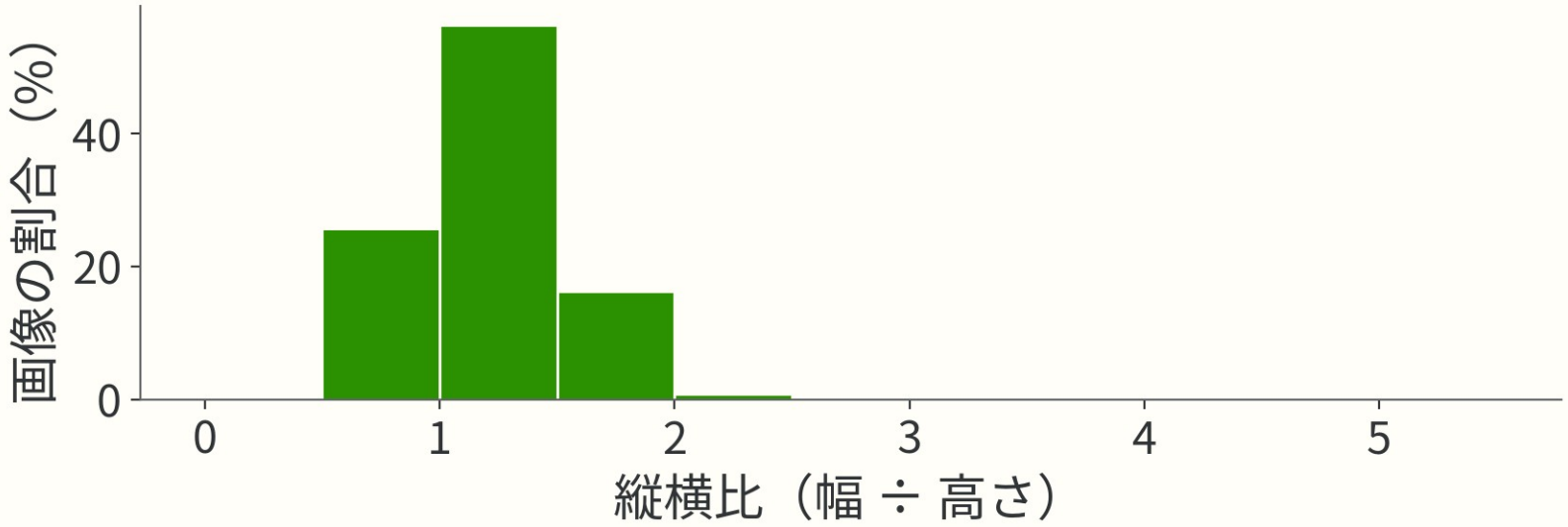
Imagenette の楽器・車両・道具

クラス [1]	学習用	検証用	合計
フレンチホルン	956	394	1,350
ごみ収集車	961	389	1,350
ガソリンポンプ	931	419	1,350
ゴルフボール	951	399	1,350
パラシュート	960	390	1,350

Imagenette 160 px 版。各画像のフォルダ名でクラスと分割を数えた。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

Imagenette の画像には縦横比のばらつきがある



全 13,394 枚。幅 ÷ 高さが 1 なら正方形、1 より大きいと横長になる。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette
棒 1 本は縦横比 0.5 の区間を表す。短辺を 160 px にリサイズした画像を集計した。

幅・高さ・長辺の記述統計

測定値	平均	SD	中央値	95% 点	最大
幅	204.9	41.4	213	249	802
高さ	175.5	30.2	160	240	707
長辺	220.4	35.1	213	258	802

単位は px 。 Imagenette 160 px 版の全 13,394 枚 [1] 。 SD は母標準偏差、 95% 点は線形補間による 95 パーセンタイル。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

長辺が最大の 802 px となる画像



正解はカセットプレーヤー

cassette player

幅 802 px ・高さ 160 px 。縦横比は 5.0125 。横に細長くてもラベルは cassette player である。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID n02979186_2993.JPEG

高さが最大の 707 px となる画像



正解はガソリンポンプ

gas pump

幅 160 px ・高さ 707 px 。縦横比は 0.2263 で、全画像中の最小値である。

[1] Imagenette. https://github.com/fastai/imagenette　画像 ID n03425413_13133.JPEG

順位に応じて Top-1 と Top-5 が変わる

正解の tench の順位 [1]	Top-1 の得点	Top-5 の得点
1 位	1	1
2 位	0	1
6 位	0	0

3 枚の Top-1 正解率は 33.3% 、 Top-5 正解率は 66.7% となる。画像ごとの得点を、評価対象の画像全体で平均する。

[1] ILSVRC 2012, Task 1. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

公開済み重みの結果は実装の条件にも依存する

Torchvision の重み [1]	Top-1 正解率	Top-5 正解率
AlexNet V1	56.522%	79.066%
ResNet-50 V1	76.130%	92.862%
ViT-B/16 V1	81.072%	95.318%

いずれも ImageNet-1k 検証用。学習レシピはモデルごとに異なる。画像のパッチを処理する ViT も、同じ分類用データで評価する。

[1] Torchvision models, weight metadata. https://github.com/pytorch/vision/tree/main/torchvision/models

線形分類器でも評価画像が変わると得点が変わる

特徴モデル [1]	元の検証用	ImageNetV2	ImageNet-R
DINOv3 7B/16	88.4%	81.4%	91.1%
SigLIP 2 g/16	89.1%	81.6%	92.2%
PEcore G/14	89.3%	81.6%	92.2%

元の検証用は 1,000 クラス、 ImageNet-R はそのうち 200 クラス。クラス数と画像集合が異なるため、列同士を同じ難易度とはみなせない。

[1] Siméoni et al. (2025), Table 7. https://arxiv.org/abs/2508.10104

分類用データとプライバシーへの対応

- 2021 年に、 ImageNet 全体の person 下位カテゴリ 2,702 種類を除去した [1] 。
- この更新は、 ILSVRC の 1,000 カテゴリには影響しない。
- ただし物体の画像にも偶然写り込む人物がいる。
- そこで顔を注釈し、顔をぼかした、 ILSVRC 大会の 1,000 クラス分類用データを検討した。
- 公式トップの 1,420 万枚という表示だけで、更新後の収録範囲を判断しない。

[1] ImageNet の更新説明 (2021). https://www.image-net.org/update-mar-11-2021.php

公式 devkit でクラス別の件数を確認する

```
from scipy.io import loadmat

meta = loadmat(
    "ILSVRC2012_devkit_t12/data/meta.mat",
    squeeze_me=True, struct_as_record=False
)["synsets"]
classes = [x for x in meta if x.num_children == 0]
counts = [int(x.num_train_images) for x in classes]
print(len(classes), sum(counts))
# 1000 1281167
```

devkit を取得・展開した後に実行する。 scipy を利用する。
WordNet ID とモデルのクラス番号を同一視しない。

[1] ILSVRC 2012 公式 devkit. https://image-net.org/challenges/LSVRC/2012/

Imagenette を取得して画像とラベルを読む

シェルで取得する

```
curl -L --fail -o imagenette.tgz \
  https://s3.amazonaws.com/fast-ai-imageclas/imagenette2-160.tgz
tar -xzf imagenette.tgz
```

Python で画像とラベルを読む

```
from torchvision.datasets import ImageFolder
data = ImageFolder("imagenette2-160/train")
image, label = data[0]
print(data.classes[label], image.size)
```

10 クラスの Imagenette を読み、 classes でクラス名を確認する。

[1] Imagenette 160 px 版 . https://github.com/fastai/imagenette

モデルに合う前処理を指定する

```
from PIL import Image
from torchvision.models import resnet50, ResNet50_Weights

weights = ResNet50_Weights.IMAGENET1K_V1
model = resnet50(weights=weights).eval()
image = Image.open("example.JPEG").convert("RGB")
batch = weights.transforms()(image).unsqueeze(0)
# batch.shape == [1, 3, 224, 224]
```

重みに対応したリサイズ・クロップ・正規化を使う。 10 クラス版とモデルの 1,000 クラス出力は、クラス名で対応させる。

[1] Torchvision ResNet. https://github.com/pytorch/vision/blob/main/torchvision/models/resnet.py

読後の学習・研究に向けて

Deng et al. (2009). ImageNet. CVPR.

まず、画像の収集・注釈と WordNet による階層設計を学ぶ。

https://image-net.org/static_files/papers/imagenet_cvpr09.pdf

Russakovsky et al. (2015). ILSVRC. IJCV.

分類・検出・位置推定の課題と、評価手順の違いを整理する。

https://arxiv.org/abs/1409.0575

He et al. (2016). Deep Residual Learning. CVPR.

残差接続が深い画像認識モデルの学習をどう支えるかを読む。

https://arxiv.org/abs/1512.03385

読後の学習・研究に向けて

PyTorch 公式・転移学習チュートリアル

事前学習済みモデルを使い、微調整と特徴抽出を実装する。

https://github.com/pytorch/tutorials/blob/main/beginner_source/transfer_learning_tutorial.py

Torchvision 公式・モデルと学習済み重み

重みごとの前処理・クラス定義を確認し、推論を再現する。

https://github.com/pytorch/vision/tree/main/docs/source/models

fastai. Imagenette.

10 クラスの小規模データで、学習条件を素早く試す。

https://github.com/fastai/imagenette

読後の学習・研究に向けて

Recht et al. (2019). ImageNetV2. ICML.
画像を新たに集め直した評価から、汎化性能を調べる。

https://arxiv.org/abs/1902.10811

Beyer et al. (2020). Are we done with ImageNet?
複数の正解を許す ReaL ラベルで、評価の曖昧さを考える。

https://arxiv.org/abs/2006.07159

Hendrycks & Dietterich (2019). ImageNet-C. ICLR.
汚損・ぼけ・天候変化への頑健性を、分類精度と分けて評価する。

https://arxiv.org/abs/1903.12261